La matrice di feedback gioca un ruolo fondamentale. A tal proposito, l'utilizzo di matrici ortogonali unitarie garantisce stabilità, interazione e, possibilità di sistemi *loseless* (assenza di attenuazione in ricircolo).
La matrice M, proposta da Puckette e Stantner, può essere interpretata come una permutazione della matrice *Hadamard* 4×4 (tra le possibili matrici, quella di Hadamard può essere implementata mediante *butterfly structure*[110])

$$g_n = \begin{bmatrix} g_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g_4 \end{bmatrix} \qquad H_M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Dunque,

$$a[] = \begin{bmatrix} g_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(n-d_1) \\ x_2(n-d_2) \\ x_3(n-d_3) \\ x_4(n-d_4) \end{bmatrix} + x_n$$

6.3.11. Convoluzione

In matematica, la *convoluzione* è una semplice operazione tra due funzioni f_x e g_x, che consiste nell'integrare[111] il prodotto tra la prima e, la seconda traslata di un certo valore: *un'operazione matematica (simbolo* $(\cdot)$ *) che, date due funzioni, ne produce una terza calcolata come segue*:

$$f_x \cdot g_x = \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha)(x-\alpha)d\alpha \qquad con\ \alpha = variabile\ di\ comodo\ per\ l'integrazione$$

Consideriamo, ad esempio, le due funzioni

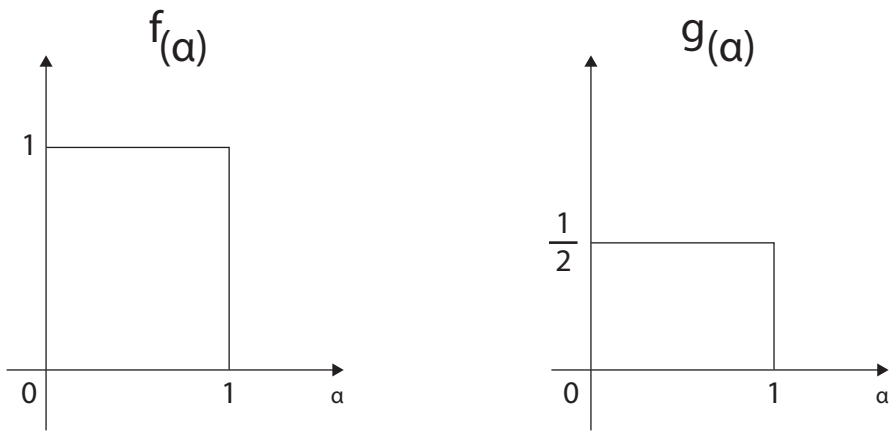


Fig. 6-48 Convoluzione step 1

[110] Cfr. J. Vanderwalle, R. Boite, M. Moonen, A. Oosterlinck, *Signal Processing VI*, Elsevier Science Publishers, 1992. A. Drygajlo, *On the Hadamard-Haar Transform and their Multiresolution Properties*, Signal Processing Laboratory, Lausanne, Switzerland.
[111] Si definisce *integrale improprio*, supposto esistente.

Prima dell'integrazione, bisogna costruire $g(x-\alpha)$, muovendo prima $g(\alpha)$ in $g(-\alpha)$ e, poi traslando la funzione di una certa quantità x, come mostrato in Fig. 6-48.

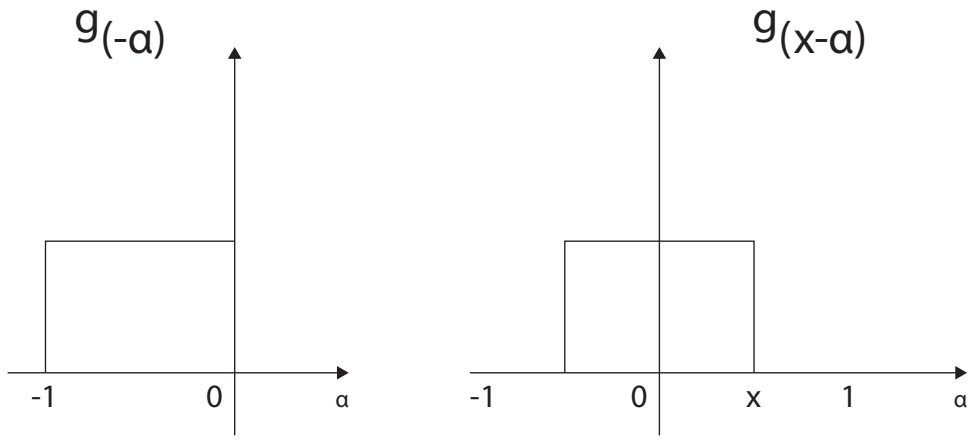


Fig. 6-49 Convoluzione step 2

A questo punto, per ciascun valore di x, $f(\alpha)$ deve essere moltiplicata per il valore corrispondente di $g(x-\alpha)$.

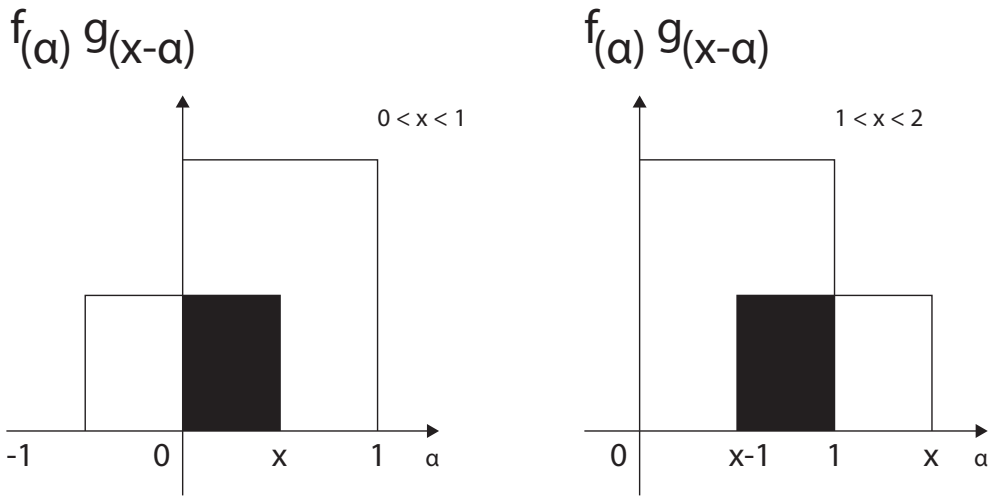


Fig. 6-50 Convoluzione step 3

Per x nell'intervallo $[0,1]$ il prodotto è 0 per α all'esterno di $[0,x]$. L'integrazione risulta:

$\frac{x}{2}$ per $[0 \leq x \leq 1]$; $1-\frac{x}{2}$ per x in $[1,2]$; 0 per x esterno all'intervallo $[0,2]$ (Fig. 6-51).

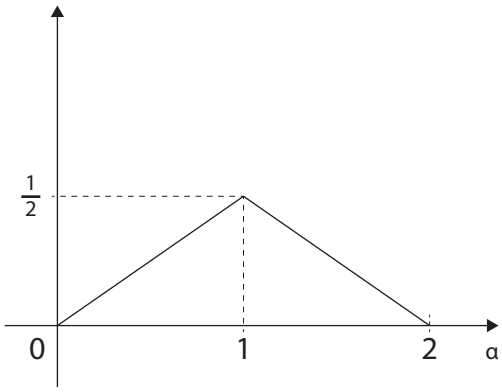
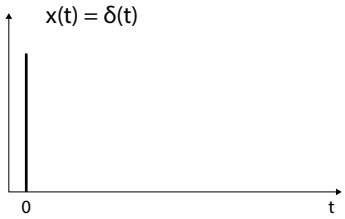
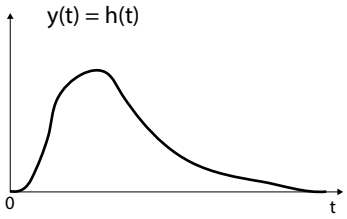


Fig. 6-51 Risultante del procedimento di convoluzione rappresentato dalla Fig. 6-48 alla Fig. 6-50

6.3.11.1. Risposta impulsiva (all'impulso)

Si definisce risposta all'impulso $h(t)$, l'andamento temporale di una grandezza in uscita rilevata in un sistema fisico sollecitato da un segnale impulsivo $\delta(t)$ centrato in $t = 0$.
Rappresenta, quindi, la grandezza in uscita dopo che è passato un tempo pari a t da quando si è applicato l'impulso $\delta(t)$. Se il sistema è causale[112]*, risulta $h(t) = 0$ per $t < 0$.*





6.3.11.2. Convoluzione discreta

Matematicamente un procedimento di convoluzione discreta, equivale a:

$$x(t) \cdot h(t) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)x(t-n)$$

[112] L'uscita ad un certo tempo dipende solo dal valore dell'ingresso nel dato istante. Per un sistema LTI, implica che la risposta all'impulso sia nulla per tempi negativi.

dove,

$x(-n) = traslazione\ a\ sinista\ di - n$

$N = lunghezza\ della\ risposta\ impulsiva\ IR$

$h = fattore\ scalare\ dell'ampiezza, IR$

$x(t) = segnale\ in\ ingresso$

<u>Nota bene che, per la proprietà commutativa</u>

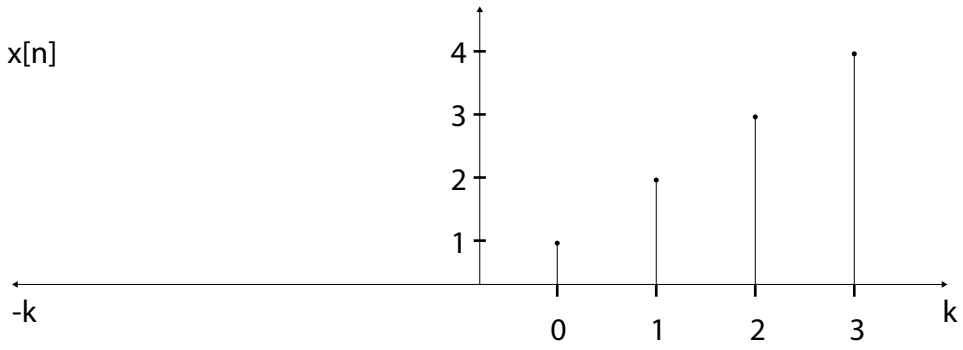
$$\sum_{n=0}^{n-1} h(n)x(t-n) = \sum_{n=0}^{n-1} x(n)h(t-n)$$

Un procedimento estremamente dispendioso!
Se pensiamo che un segnale con durata minima di $0.2\ sec.$ campionato a 44100 è composto da $44100 \cdot 0.2 = 8820$ campioni ed una IR[113] composta da un piccolo numero di echi, diciamo 7, le operazioni che la macchina dovrà svolgere saranno $8820 \cdot 7 = 61740$ addizioni e 61740 moltiplicazioni.
Per fare una convoluzione, quindi, di un segnale reale con un numero molto maggiore di echi, il tempo di elaborazione che la macchina impiegherà a concludere milioni di operazioni sarà molto alto (nell'ordine dei secondi) e, difficilmente si potrà eseguire un'operazione del genere in tempo reale.

Poniamo di voler calcolare la sommatoria di convoluzione

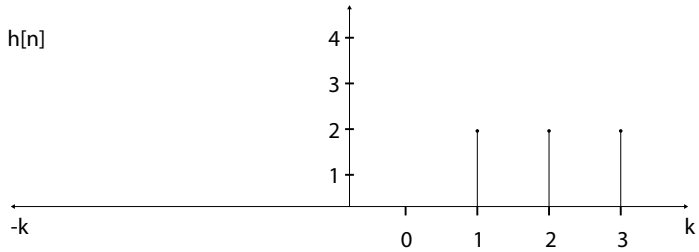
$$y[n] = h[n] \cdot x[n]$$

$x[n] = input\ (4\ campioni)$



$h[n] = impulse\ response\ (4\ campioni)$

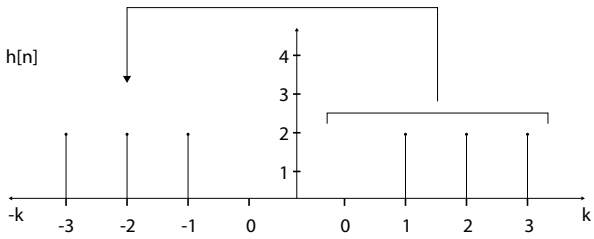
[113] È importante che, segnale e risposta all'impulso (IR) abbiano stessa frequenza di campionamento per evitare falsi risultati. Inoltre, si preferisce che il segnale a cui applicare convoluzione sia il più *secco* possibile e monofonico.



Calcoliamo, dunque, la sequenza $y[n]$ in uscita, riassumendo l'intero procedimento in cinque step:

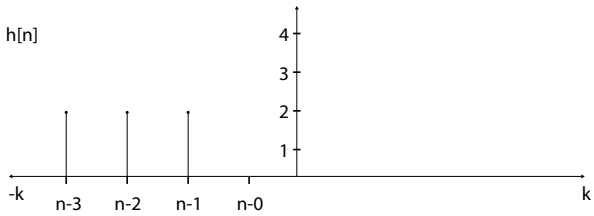
Step 1: *flip*

$$h[k] \rightarrow h[-k]$$



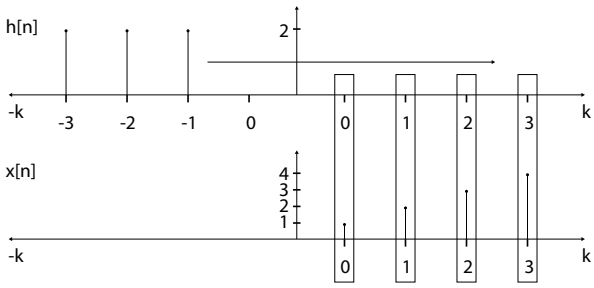
Step 2: *shift*

$$h[-k] \rightarrow h[n-k]$$



Step 3: *multiply*

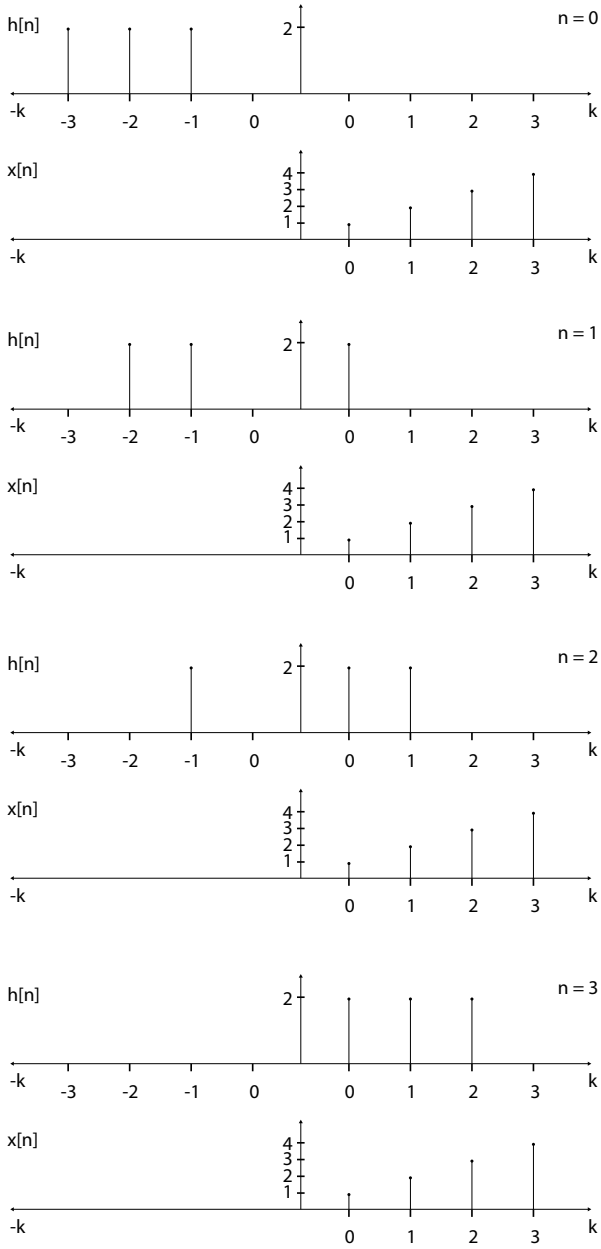
$$x[k] \cdot h[n-k]$$



Step 4: *add*

$$\sum_{k}^{n-1} x[k] \cdot h[n-k]$$

Step 5: *repeat*
Ripetere il procedimento dallo *step 2* al *4* per tutti i valori di n



etc…

e, tirando le somme:

$$y[0] = \sum_k x[k] \cdot h[0-k] = 0$$

$$y[1] = \sum_k x[k] \cdot h[1-k] = 1 \cdot 2 = 2$$

$$y[2] = \sum_k x[k] \cdot h[2-k] = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 2) = 6$$

$$y[3] = \sum_k x[k] \cdot h[3-k] = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 2) + (3 \cdot 2) = 12$$

$$y[4] = \sum_k x[k] \cdot h[4-k] = (1 \cdot 0) + (2 \cdot 2) + (3 \cdot 2) + (4 \cdot 2) = 18$$

$$y[5] = \sum_k x[k] \cdot h[5-k] = (3 \cdot 2) + (4 \cdot 2) = 14$$

$$y[6] = \sum_k x[k] \cdot h[6-k] = (4 \cdot 2) = 8$$

$$y[7] = \sum_k x[k] \cdot h[7-k] = 0$$

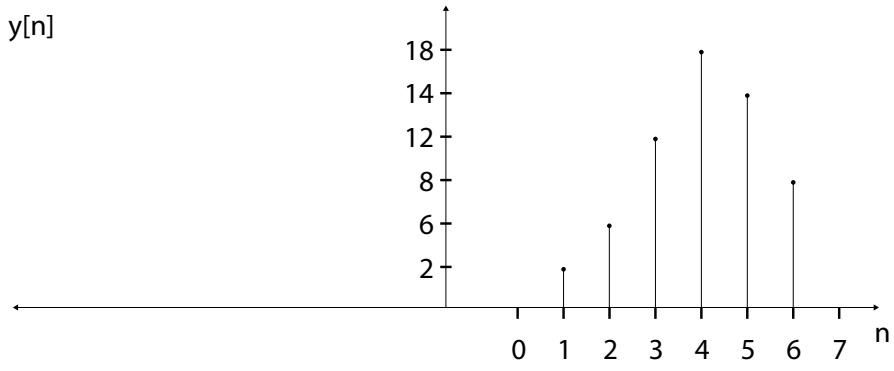


Fig. 6-52 Segnale generato mediante il procedimento di convoluzione in esempio

La sequenza risultante sarà dunque una nuova sequenza di lunghezza pari a

$$L_{tot} = (h_{lenght} + x_{lenght}) - 1$$

Per tutti i valori di $n > L_{tot}$ la risultante sarà sempre zero.

$$y[n > L_{tot}] = 0$$

6.3.11.3. Convoluzione Lineare (LC) e convoluzione circolare (CC)

È, altresì possibile, calcolare la sommatoria di convoluzione come la risultante di un prodotto tra matrici. Vediamo come:

<u>*Convoluzione lineare (Linear Convolution LC)*</u>
la lunghezza della sequenza risultante da un procedimento di convoluzione lineare equivale a $y_{lenght} = (h_{lenght} + x_{lenght}) - 1$.
Vediamolo nello specifico.

Il primo passaggio consiste nel disporre graficamente le sequenze di valori $x[n]$ e $h[n]$ nel modo in cui segue

		x[n]			
		1	2	3	4
h[n]	0				
	2				
	2				
	2				

Una volte disposte le sequenze, si moltiplicano i valori della sequenza disposta verticalmente (in questo caso $h[n]$), per tutti i valori della sequenza disposta orizzontalmente ($x[n]$), una riga alla volta: *il primo valore di $h[n]$ per tutti i valori di $x[n]$, poi il secondo di $h[n]$ ancora per tutti i valori di $x[n]$ e, così via per tutti i valori di $h[n]$, segnando il risultato di ciascun prodotto nella rispettiva casella.*

		x[n]			
		1	2	3	4
h[n]	0	0	0	0	0
	2	2	4	6	8
	2	2	4	6	8
	2	2	4	6	8

A questo punto, si sommano una alla volta tutte le diagonali

		x[n]			
		1	2	3	4
h[n]	0	0	0	0	0
	2	2	4	6	8
	2	2	4	6	8
	2	2	4	6	8

$diagonale\ uno = 0$
$diagonale\ due = 2 + 0 = 2$
$diagonale\ tre = 2 + 4 + 0 = 6$
$diagonale\ quattro = 2 + 4 + 6 + 0 = 12$
$diagonale\ cinque = 4 + 6 + 8 = 18$
$diagonale\ sei = 6 + 8 = 14$
$diagonale\ sette = 8$

$$y[n] = [0, 2, 6, 12, 18, 14, 8]$$

Tale procedura equivale ad un prodotto tra matrici $A \times B$, con $A = n \times 1$ ed $n = (h_{lenght} + x_{lenght}) - 1$ (numero di righe pari a $(h_{lenght} + x_{lenght}) - 1$) e, la matrice $B = n \times n$.
C'è, però, un problema: convertendo la sequenza x in matrice di $n \times 1$ righe e colonne, ci ritroveremo ad avere un numero di valori inferiori al numero di righe: $x[n]$ è una sequenza di quattro valori, la rispettiva matrice avrà sette righe. Come si fa? La soluzione è estremamente semplice: *zero padding*. Si riempiono le caselle vacanti della matrice con valore zero, dunque:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Stesso procedimento di *zero padding* per la sequenza $h[n]$, ma con qualche piccola variazione: se prima avremmo dovuto riempire solo una colonna, adesso dovremmo riempirne sette.
Per prima cosa, si ridefinisce la lunghezza di $h[n]$ portandola da quattro a sette valori (zero padding)

$$h[n] = [0, 2, 2, 2, 0, 0, 0]$$

Per traslare h nella rispettiva matrice $n \times n = 7 \times 7$ si parte riempiendo la colonna zero con i sette valori della sequenza, dalla riga zero all'ultima. Per le successive colonne: il valore alla colonna precedente, ultima riga, diventa il valore da allocare alla riga zero colonna successiva, mentre per le restanti righe i valori alla colonna precedente, dalla riga zero alla riga $n - 2$

$$h = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Sappiamo che il prodotto tra due matrici $[(m \times n) \cdot (p \times q)]$ a patto che il numero di righe di una delle due corrisponda al numero di colonna dell'altra, avrà come risultante una matrice di m righe e q colonne e, dunque, tra x ed h matrici, al risultante y sarà una matrice di sette righe e una sola colonna $(n \times n \cdot n \times 1)$.

$$y = h \cdot x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+0+0+0+0+0+0 \\ 2+0+0+0+0+0+0 \\ 2+4+0+0+0+0+0 \\ 2+4+6+0+0+0+0 \\ 0+4+6+8+0+0+0 \\ 0+0+6+8+0+0+0 \\ 0+0+0+8+0+0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 6 \\ 12 \\ 18 \\ 14 \\ 8 \end{bmatrix}$$

<u>*Convoluzione Circolare (Circolar Convolution CC)*</u>
Differentemente dalla convoluzione lineare, in un procedimento di *convoluzione circolare* è necessario che la lunghezza delle due sequenze x ed h coincida: *se* $[x_{lenght} > h_{lenght}]$ *allora* $[y_{lenght} = x_{lenght}]$ *e,* $[h_{lenght} = x_{lenght}]$ *applicando lo zero padding, caso contrario,* $[x_{lenght} < h_{lenght}]$ *allora* $[y_{lenght} = h_{lenght}]$ *e,* $[x_{lenght} = h_{lenght}]$ *applicando zero padding*.
La lunghezza di x coincide con h nel nostro caso; non ci resta che, come per il precedente modello, traslare tutto in matrici (il procedimento di conversione da array a matrice è identico a quello visto per il modello precedente) e calcolarne il prodotto.

$$x[n] = [1,2,3,4] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \qquad h[n] = [0,2,2,2] \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$y = h \cdot x = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+4+6+8 \\ 2+0+6+8 \\ 2+4+0+8 \\ 2+4+6+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 16 \\ 14 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$y[n] = [18, 16, 14, 12]$$

6.3.11.4. Riverbero a convoluzione

Una possibile altra valida tipologia di approccio alla simulazione delle riflessioni in un certo ambiente, è quella mediante l'utilizzo di un *multitap delay*. Una serie di prelievi (nel caso più estremo, ad ogni campione) disposti per l'intera lunghezza di una singola linea di ritardo; ciascun prelievo o *tap*, moltiplicato per un fattore di guadagno e sommato in uscita a tutti gli altri. Il carattere delle riflessioni dipende dal fattore di scala.

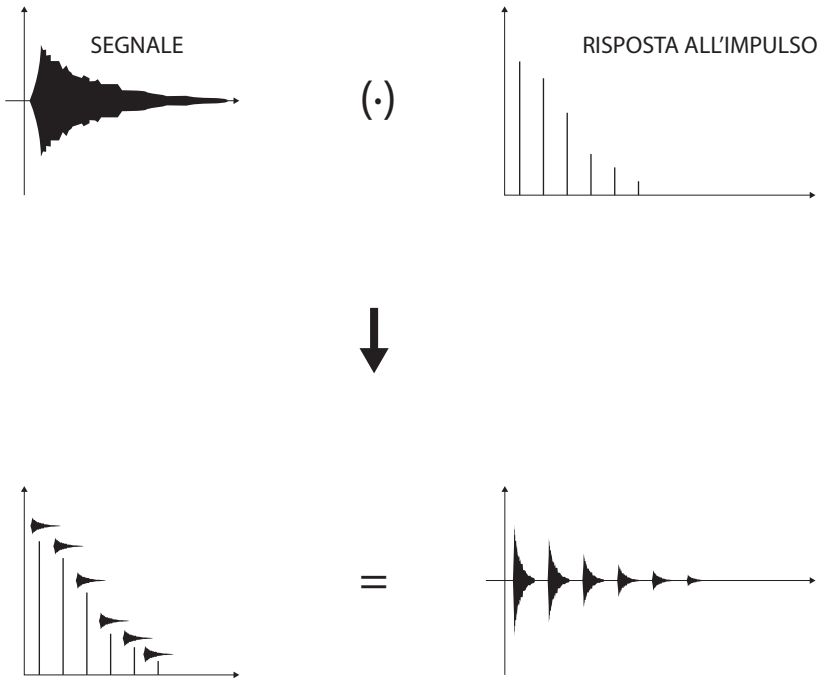
Fig. 6-53 Multitap delay

$$x(t) \cdot h(t) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)x(t-n)$$

con N lunghezza della linea di ritardo (lunghezza della risposta all'impulso, in campioni), $h(n)$ fattore scalare dell'ampiezza e, $x(t)$ segnale in ingresso nella delay line.

Un *riverbero a convoluzione* (o *a campionamento*) è, dunque, un reverbero per la simulazione dell'acustica ambientale, basato sul modello *impulso-risposta*. Essendo la risposta all'impulso *la serie di echi che un dato ambiente genera in risposta ad un singolo e brevissimo impulso*, in pratica è la riverberazione ambientale stessa.
Banalmente, il prodotto di tutti i campioni di un primo segnale per ogni campione di un secondo segnale.

Ipotizzando un ipotetico segnale e un'ipotetica risposta impulsiva, graficamente si riduce a



MODULO 7

- Sintesi per distorsione nonlineare
- Sintesi granulare